

TP N°9 - MongoDB Parte II

Esta práctica se basa mayormente en el libro “Seven Databases in Seven Weeks (2nd Edition)” de Luc Perkins.

Antes de comenzar, es necesario levantar MongoDB en la PC que vayan a utilizar para este práctico, de acuerdo a la opción de instalación que hayan elegido en el TP anterior.

Ejercicios:

- 1) Capítulo 4, página 109 y 110 (es posible que varios de los métodos especificados en el libro, estén *deprecados*, presten atención a los mensajes que obtienen al ejecutarlos)
 - a) Hacer el ejercicio Do.2 allí mencionado (previamente crear la colección ***towns*** como indican las páginas 95, 97 y 98)
 - b) Hacer el ejercicio Do.3 allí mencionado
 - c) Hacer el ejercicio Do.4 allí mencionado
 - d) Hacer el ejercicio Do.5 allí mencionado
- 2) Capítulo 4, página 110 y 111
 - a) ¿Cuál es el tipo de índice default que maneja Mongo?
 - b) ¿Hay índices creados automáticamente como ocurría en MySQL?
- 3) Capítulo 4, página 111
 - a) Describa las semejanzas y diferencias entre el EXPLAIN de MySQL y el de Mongo
- 4) Crear una base llamada *academica* para cargar una bajada de SGA de los títulos obtenidos por los distintos alumnos del ITBA:
 - a) Importar el archivo egresados.csv usando el comando *mongoimport* (si estás con docker primero deberás copiar el archivo dentro del contenedor usando *docker cp <filename> Mymongo:./<filename>*)
 - b) Mostrar cuántos egresados hay por carrera (previamente ver las páginas 116 y 117)
 - c) Mostrar cuántos egresados hay por colación, ordenados de mayor a menor cantidad de egresados
- 5) Capítulo 4, página 132
 - a) Hacer el ejercicio Do.1 allí mencionado (previamente cargar las ***cities*** del archivo *mongoCities_fixed.json* con el comando *mongoimport* y luego definir el índice ***2d*** en el campo *location* como indica la página 130).
- 6) Transforme las siguientes consultas SQL a MongoDB, suponiendo la o las colecciones y vistas creadas en el TP anterior:
 - a)

```
SELECT nombre_solista
FROM bandas
WHERE genero = 'ROCK' AND integrantes > 2;
```

```
b) SELECT genero, AVG(integrantes) AS promedio_integrantes, count(*) AS  
cant_bandas  
FROM bandas  
WHERE fecha_incripcion <= '2017-11-27'  
GROUP BY genero  
ORDER BY promedio_integrantes DESC;
```

7) Capítulo 4, página 133

a) Resuma las fortalezas y debilidades de MongoDB. ¿En qué situaciones utilizarían esta base de datos?

8) Clasifique MongoDB según el Teorema CAP.